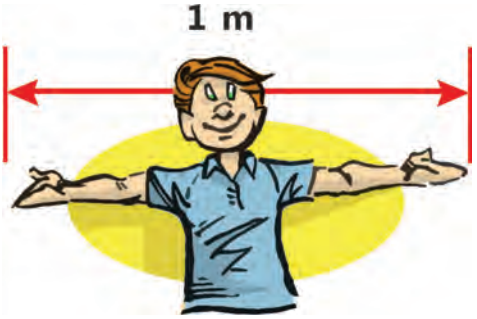
1. HOSSZÚSÁG, TÖMEG, IDŐ

A méréseknek nagyon fontos szerepük van az életünkben, ezt az előző években is láttuk. Utazáskor fontos adat, hogy milyen messzire szeretnénk eljutni, sütésnél-főzésnél megmérjük az alapanyagok tömegét, egy futóversenyen pedig nélkülözhetetlen az idő mérése. Felelevenítjük, hogy mit tanultunk a mérésekkel kapcsolatban.



Méréskor a mérendő mennyiséget összehasonlítjuk a választott egységgel. A **mennyiség** **mérőszám**ból és **mértékegység**ből áll. Például: 5 dm, 7 dkg, 10 h, 8 cm^2, 1,3 mm^3, 3 dl, 45°.

A mértékegységek többszöröseit **előtag**gal fejezzük ki.

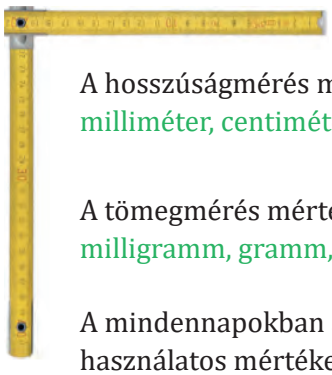
kilo	1000	k
mega	1 000 000	M
giga	1 000 000 000	G
tera	1 000 000 000 000	T

Például a kilogramm a gramm ezerszeresét, a megatonna a tonna milliószorosát jelenti.

A **gramm tízszeresét** a **deka-** előtaggal (dekagramm, dkg), a **liter százszorosát** a **hekto-** előtaggal (hektoliter, hl) fejezzük ki.

A mértékegységek törtrészét is **előtag**gal fejezzük ki.
A **liter** és a **méter tizedé**t a **deci-** előtaggal, **századát** a **centi-** előtaggal fejezzük ki.
Nem kapcsolunk előtagot a fok, az év, a hónap, a hét, a nap, az óra, a perc és a másodperc mértékegységekhez.

deci	0,1	d
centi	0,01	c
milli	0,001	m
mikro	0,000 001	μ
nano	0,000 000 001	n
piko	0,000 000 000 001	p



A hosszúságmérés mértékegységei:
milliméter, centiméter, deciméter, méter, kilométer.

1 mm < **1 cm** < **1 dm** < **1 m** < **1 km**

· 10 · 10 · 10 · 1000

A tömegmérés mértékegységei:
milligramm, gramm, dekagramm, kilogramm, tonna.

1 mg < **1 g** < **1 dkg** < **1 kg** < **1 t**

· 1000 · 10 · 100 · 1000

A mindennapokban a mázsa (q) is használatos mértékegység: 100 kg = 1 q.

Az idő mérésének mértékegységei:
másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év.

1 s **1 min** **1 h** **1 nap** **1 hét** **1 hónap** **1 év**

· 60 · 60 · 24 · 7



A hónapok különböző hosszúságúak.
28 (szökőévekben 29) napos hónap: február.
30 napos hónapok: április, június, szeptember és november.
31 napos hónapok: január, március, május, július, augusztus, október, december.
Egy év 365 nap (illetve 366 nap) hosszúságú.

Megkülönböztetünk **időpont**ot és **időtartam**ot.
Az óra mutatja az időpontot. Az időtartam pedig a két időpont között eltelt idő.

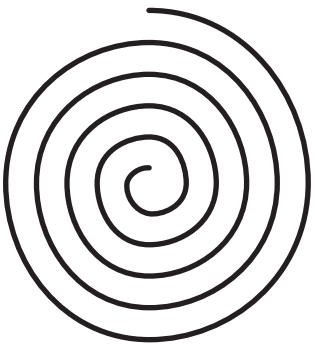
Feladatok

1. Keresd az egyenlőket!

a) 0,18 km	180 cm	180 m	1800 mm;
b) 2,4 t	240 kg	24 000 dkg	2 400 000 g;
c) 3,6 h	3600 s	216 perc	0,216 nap.

2. Becsüld, majd mérd meg az itt látható vonal hosszát! Mekkora volt az eltérés a becslés és a mérés között? Milyen mértékegységben célszerű megadni a vonal hosszát?

3. Mérd meg, hogy milyen hosszú az ábrán látható vonal! Add meg milliméterben, centiméterben és deciméterben is a hosszát! Milyen eszközzel érdemes megmérni ezt a vonalat?



4. Még napjainkban is találkozhatunk az inch (hüvelyk, col) hosszúságegységgel, bár már nincs a hivatalosan elfogadott egységek között. Tudjuk, hogy 1 inch = 1 hüvelyk = 1 col ≈ 2,54 cm.

a) Egy televízió tájékoztató füzetében olvasható, hogy képernyőjének átlója 26 col. Hány centimétert jelent ez? A tietek otthon nagyobb vagy kisebb ennél?

b) A kerékpár kerékátmérőjét a használó testmagasságához kell választani. Ezzel kapcsolatban a következő táblázatot találtuk:

Testmagasság (cm)	Javasolt kerékátmérő (inch)
75–90	12
90–110	14
110–120	16
120–135	20
135–150	24
150–	26

Add meg milliméterben az egyes kategóriákhoz tartozó kerékátmérőket! Neked mekkora kerékátmérőjű bicaj ajánlott?

c) A mesebeli Hüvelyk Matyi nagyon kicsi volt. Hány centiméter magas Nagy Matyi, ha 68 hüvelyk a magassága?

5. A konyhai digitális mérlegek gyakran grammban mérik a rájuk helyezett dolgok tömegét. A képen látható citrom 156 gramm.
Hány grammot kell mérni az egyes összetevőkből a mérlegen, ha a szakácskönyv a gombóc tésztájához ezt írja: 1,5 kg burgonya, 60 dkg liszt, 8 dkg cukor, 2 tojás, 2 evőkanál zsír?



6. A 140 grammos csokoládékat 12-esével csomagolják. Egy bolt 45 csomaggal rendelt belőle. Hány kilogramm lesz ez? (A csomagolás tömege elhanyagolható.)

7. Egy kis boltban 30 grammos csomagokban fűszerkeverék, 12 grammos csomagokban pedig zöldbors kapható. Összesen 25 csomag van a polcon.
a) Milyen határok között mozoghat a 25 csomag tömege? Add meg dekagrammban!
b) Ha ezek tömege összesen 73,2 dkg, akkor melyikből mennyi van a polcon?

8. A következő mennyiségeket add meg másodpercben, percben és órában!

a) 5 h;	*b)* 25 h;	*c)* 90 perc;	*d)* 130 perc;
e) 5400 s;	*f)* 1800 s;	*g)* 0,5 h;	*h)* 0,25 h.

9. Edelényben felújították a kastélyt – olvashattuk, hallhattuk a híradásokban.
Szeretnénk vonattal Budapestről Edelénybe utazni. Megtudtuk, hogy az indulási időpont 8:30, az érkezés 11:43. Hány percet töltünk vonaton, ha a menetrend szerint Miskolcon 39 percünk lesz az átszállásra?

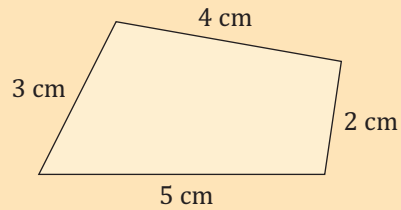


10. A pékségben fél kilogrammos, 750 grammos és 1 kilogrammos kenyereket árulnak. Az egyik boltba 20, 24 és 40 darabot rendeltek, csak elfelejtettük, hogy melyikből mennyit.
a) Minimum hány kilogramm kenyeret kell a boltba szállítanunk, hogy a rendelést a helyszínen teljesíteni tudjuk?
b) Hány kilogramm lehetett a megrendelt mennyiség?



A téglalap határvonalának hosszát, vagyis a kerületét, már tavaly meghatároztuk. A kerület hosszúságot jelent, *k*-val vagy *K*-val jelöljük.
A **téglalap kerülete** az oldalak hosszának összegével egyenlő.
A négyzet minden oldala egyenlő hosszúságú, ezért a **négyzet kerülete** egyenlő az oldal hosszának négyszeresével.

1. példa



Megadtuk az ábrán látható négyszög oldalainak hosszát. Milyen hosszú vonalat húztunk, amikor megrajzoltuk a négyszöget?

Megoldás

Járjuk végig gondolatban a négyszöget! Jegyezzük le, hogy milyen hosszú oldal mentén haladtunk a ceruzánkkal! Így megkapjuk a vonal hosszát, vagyis a négyszög kerületét: $K = 4\text{ cm} + 3\text{ cm} + 5\text{ cm} + 2\text{ cm}$.
Ezeket a hosszúságokat összeadjuk, és készen vagyunk: $K = 14\text{ cm}$.
Ezt rövidebben így is írhatjuk: $K = 4 + 3 + 5 + 2 = 14\text{ (cm)}$.
Mivel közben nem írtuk ki a mértékegységet, a sor végén csak zárójelben jelezzük, hogy végig centimétert használtunk.

A síkidom kerületének meghatározása a határvonal hosszának megadását jelenti.
A példában látott sokszög esetében a határoló oldalak hosszát kellett összeadnunk.

2. példa

Egy téglalap kerülete 42 cm, oldalainak aránya 2 : 5. Mekkorák a téglalap oldalai?

Megoldás

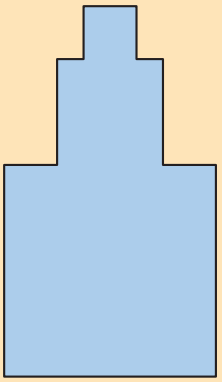
A téglalap félkerülete 42 cm : 2 = 21 cm.
A félkerület a rövidebb és hosszabb oldal összege, ezért a 21-et kell felosztani 2 : 5 arányban.
2 + 5 = 7, tehát a 21-et 7 részre osztjuk, és ebből veszünk 2, illetve 5 részt.
21 : 7 = 3, ezért a rövidebb oldala 3 · 2 = 6 cm, a hosszabb oldala pedig 3 · 5 = 15 cm.

3. példa

Az itt látható alakzat 3 egymásra helyezett négyzetből áll.
A kisebb négyzetek megfelelő csúcsa a nagyobb négyzetek oldalának két negyedelőpontjába esik.

a) Mekkora az alakzat kerülete, ha tudjuk, hogy a legnagyobb négyzet oldala 2 méter?

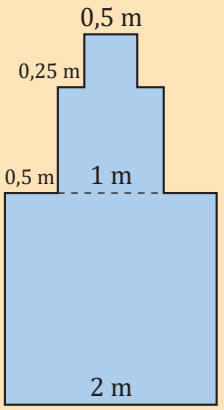
b) Az alakzatot a lehető legkisebb téglalap alakú papírból vágtuk ki. Mekkora a téglalap kerülete?



Megoldás

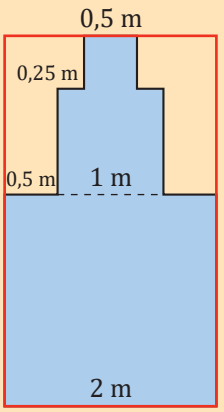
a) Ha a kisebb négyzetek megfelelő csúcsai a nagyobb négyzetek oldalának két negyedelőpontjába esnek, akkor a középső négyzet oldala a nagy négyzet oldalának a fele. Ugyanígy a kis négyzet oldala a középső négyzet oldalhosszának fele.
A négyzetek oldalhosszai: 2 méter, 1 méter és 0,5 méter.
Az alsó és a felső négyzet 3-3 teljes oldala, a középső négyzet 2 teljes oldala tartozik a kerülethez. Odatartoznak még a vízszintes oldalrészek, amelyek 0,5 m és 0,25 m hosszúak.

A sokszög kerülete:
$K = 3 \cdot 2 + 3 \cdot 0{,}5 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0{,}5 + 2 \cdot 0{,}25 = 11$ (m).



b) Az alakzatot magában foglaló téglalapok közül az lesz a legkisebb, amelynek rövidebb oldala a nagy négyzet oldalával egyenlő, hosszabb oldala a három négyzet 1-1 oldalhosszának összege.
A téglalap oldalai: 2 méter és 3,5 m.

A kerülete:
$2 \cdot (2 + 3{,}5) = 11$ (m).



Páros munka



Vitassátok meg, vajon véletlen volt-e, hogy a 3. példában a legkisebb bennfoglaló téglalap kerülete ugyanakkora, mint az alakzat kerülete!
Hogyan változna a kerület, ha a csúcsok nem a negyedelőpontokba kerülnek?



Feladatok

1. Számítsd ki a négyzet kerületét, ha egyik oldalának hossza

a) 325 mm; *b)* 12,5 cm; *c)* 34 dm; *d)* $\frac{2}{5}$ m!

2. Számítsd ki a téglalap kerületét, ha adott az oldalainak hosszúsága!

a) 3 cm, $\frac{2}{5}$ m; *b)* 9,8 dm, 770 mm; *c)* $\frac{4}{25}$ dm, 3,4 cm; *d)* $\frac{3}{16}$ km, 35,5 m.

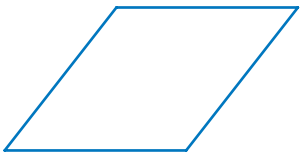
3. Ismerjük egy egyenlő szárú háromszög két oldalának hosszát. Mekkora lehet a kerülete?
a) 8 cm és 6 cm; *b)* 10,2 cm és 6,6 cm; *c)* 13 mm és 6 mm; *d)* 3 dm és 1,5 dm.

4. Egy négyzet alakú telek bekerítéséhez 122 m drótkerítést használtak fel, de kihagyták a 6 m széles kapu helyét. Határozd meg a telek oldalának hosszúságát!

5. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis?
a) Egy négyszög kerülete kisebb, mint a leghosszabb oldal hosszának a négyszerese.
b) Van olyan háromszög, amelynek kerülete egy tetszőleges oldalhosszának háromszorosával egyenlő.
c) Ha két háromszög egy-egy oldala egyenlő, akkor a kerületük is egyenlő.

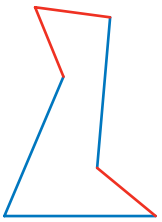
6. Egy szabályos háromszög minden oldalának hosszát megnöveljük 30 cm-rel. Hogyan változik a kerülete?

7. A képen látható négyszög minden oldala egyenlő. Két szemközti oldalának hosszát 0,8 dm-rel, a másik két szemközti oldalának hosszát pedig 140 mm-rel növeljük meg.

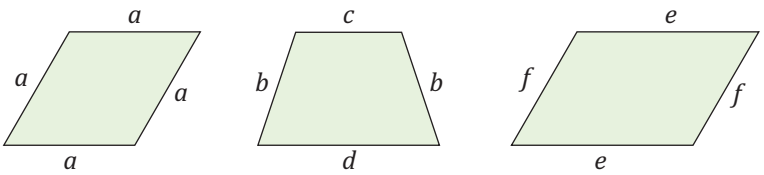


a) Mérd meg az ábrán látható négyszög oldalait, és készíts a megváltozott négyszögről egy arányos rajzot a füzetedben!
b) Hány centiméterrel lesz nagyobb az így kapott négyszög kerülete az eredeti négyszög kerületénél?

8. 93 cm hosszú drótból meghajtogattuk a képen látható hatszöget. A síkidom azonos színnel jelölt oldalainak hosszúsága megegyezik. A piros oldal 13 cm-rel rövidebb, mint a kék. Mekkorák az oldalai?



9. Kiszámítottuk az ábrán látható három négyszög kerületét, majd a végeredményeket összekevertük: 50 cm, 52 cm, 51 cm. Mindegyik négyszögnek minden oldala cm-ben mérve egész szám volt. Mennyi az egyes négyszögek kerülete?



10. Egy szabályos és egy egyenlő szárú háromszög kerületét számítottuk ki. Az egyik 2005 cm, a másik 2004 cm. Mindkét háromszög minden oldala centiméterben mérve egész szám volt. Melyik a szabályos háromszög kerülete?

11. Egy téglalap kerülete 56 dm, oldalainak aránya 3 : 4. Számítsd ki a téglalap területét!

12. *a)* Egy szabályos háromszög kerülete 5,25 mm. Mekkorák az oldalai?
b) Egy négyzet kerülete $\frac{3}{5}$ m. Mekkorák az oldalai?
c) Egy egyenlő szárú háromszög kerülete 16 cm, oldalai centiméterben mérve egész számok. Mekkorák az oldalai?

3. A TERÜLET ÉS A TÉRFOGAT MÉRÉSE

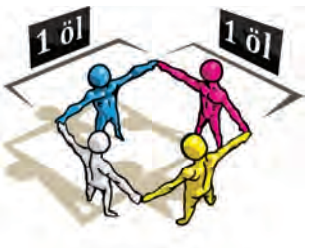
Játék

Alakítsatok 3-4 fős csoportokat! Minden csoport kap egy lapot, amelyre a válaszokat fogja írni.
Tanárotok 10 tárgy képét mutatja egymás után. Becsüljétek meg, hogy a tárgyak mekkora területet foglalnak el a képen! Minden esetben 3 felsorolt lehetőség közül választhattok.
A jónak gondolt válasz betűjelét írjátok le a papírra!
Az a csapat nyer, amelyik a legtöbb jó választ adta.



Az előző években tanultunk a terület és a térfogat mértékegységeiről.
Ismételjük át, milyen mértékegységekkel mérhetjük alakzatok területét!

A területmérésnél használt mértékegységek:
négyzetmilliméter, négyzetcentiméter, négyzetdeciméter, négyzetméter, ár, hektár, négyzetkilométer.



$$1\ \mathbf{mm^2} < 1\ \mathbf{cm^2} < 1\ \mathbf{dm^2} < 1\ \mathbf{m^2} < 1\ \mathbf{a} < 1\ \mathbf{ha} < 1\ \mathbf{km^2}$$

$$\cdot 100 \quad \cdot 100 \quad \cdot 100 \quad \cdot 100 \quad \cdot 100 \quad \cdot 100$$

A testek felszínének megadásakor is a terület mértékegységeit használjuk.

Becsüljétek meg a felsorolt területek nagyságát! Becsléseiteket írjátok a füzetetekbe!

I. Mekkora a területe a matematikakönyvetek fedőlapjának?
II. Mekkora a területe az osztálytermetek padlójának?
III. Mekkora az alapterülete az iskola tornatermének?
IV. Mekkora a területe a kezetek nagyujján lévő körömnek?

Mérjétek meg a szükséges adatokat, és számoljátok ki a területeket!
Hasonlítsátok össze becsléseteket a mérés alapján számolt eredményekkel!

A térfogatmérésnél használt mértékegységek:
köbmilliméter, köbcentiméter, köbdeciméter, köbméter, köbkilométer.



$$1\ \mathbf{mm^3} < 1\ \mathbf{cm^3} < 1\ \mathbf{dm^3} < 1\ \mathbf{m^3} < 1\ \mathbf{km^3}$$

$$\cdot 1000 \quad \cdot 1000 \quad \cdot 1000 \quad \cdot 1\,000\,000\,000$$

Az űrmérték egysége az **1 liter**.
1 liter = 1 dm³.
Az űrtartalom mérésénél használt mértékegységek:
milliliter, centiliter, deciliter, liter, hektoliter.

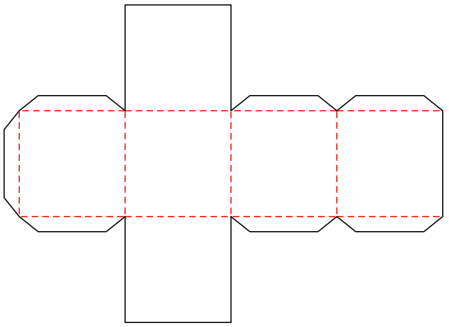


$$1\ \mathbf{ml} < 1\ \mathbf{cl} < 1\ \mathbf{dl} < 1\ \mathbf{l} < 1\ \mathbf{hl}$$

$$\cdot 10 \quad \cdot 10 \quad \cdot 10 \quad \cdot 100$$

Csoportmunka

Alakítsatok 4 fős csoportokat! A csoport tagjainak feladata egy kocka vagy téglatest készítése kartonpapírból. A feladathoz szükséges eszközök: kemény papírlap, ceruza, vonalzó, olló, ragasztó.



A csoport egyik tagja 1 cm élű kockát, másik tagja 1 dm élű kockát, harmadik tagja 5 cm élű kockát készítsen, a negyedik pedig olyan téglatestet, amelynek élei 3 cm, 4 cm és 5 cm hosszúak.

A testek tervezéséhez segítségként megadjuk a kocka egyik hálóját.

A testek elkészítése után beszéljétek meg, hány kis kockára lenne szükség a nagyobb testek kitöltéséhez!

Mekkora a térfogata a kis kockának és a nagyobb méretű testeknek?



Páros munka

Keressetek a környezetetekben olyan tárgyakat, amelyeknek

a) a térfogata körülbelül 1 m^3, 1 dm^3,

b) az űrmértéke körülbelül 1 liter, 1 dl.

Soroljátok fel a füzetetekben, majd beszéljétek meg a felsorolt tárgyak méreteit!



Kutatómunka

Népmesékben, régi történetekben találkozhatsz a meszely, icce, akó szavakkal.

Mit jelentenek ezek a szavak?

Keress hasonló szavakat!

Add meg a ma használatos egységekkel is ezeket!

Nézz utána, hogy mit jelent a négyszögöl, magyar hold és katasztrális hold!



Feladatok



1. A fáknak igen nagy a szén-dioxid-feldolgozó képessége. Egy lombköbméter levélfelület kb. 4500 gramm szennyező anyagot szűr ki a levegőből. Tippeld meg, mennyit szűrhet ki egyetlen gesztenyefalevél? Hasonlítsátok össze a tippjeiteket az osztálytársakkal! Keressetek erről adatokat az interneten!

2. Válogasd szét két halmazba a következő mértékegységeket!

liter hektár négyzetméter deciliter négyzetmilliméter milliliter ár

3. Add meg négyzetmilliméterben!

a) 3 cm^2; *b)* 15 cm^2; *c)* 7 dm^2; *d)* 125 dm^2;
e) 8 m^2; *f)* 29 m^2; *g)* 0,012 m^2; *h)* 1,65 m^2.

4. Add meg négyzetméterben!

a) 5200 dm^2; *b)* 13 400 dm^2; *c)* 120 000 cm^2; *d)* 85 000 cm^2;
e) 0,000 02 km^2; *f)* 29 ár; *g)* 457 ha; *h)* 820 000 000 mm^2.

5. Add meg négyzetdeciméterben!

a) 5000 cm^2; *b)* 660 cm^2; *c)* 87 m^2; *d)* 0,012 m^2;
e) 5 ár; *f)* 0,6 ár; *g)* 11 ha; *h)* 0,005 ha.

6. Rakd területük alapján növekedő sorrendbe a következő újsághirdetésekben szereplő telkeket!

a) Budapesthez közel 2500 nm-es telek elfogadható áron eladó.
b) Miskolctól 20 km-re 1600 négyszögöles építési telek eladó. Érdeklődni a megadott telefonszámon lehet.
c) Debrecenben csöndes, nyugodt környezetben, félhektáros telken lakások eladók.

7. A 3,6 km^2 nagyságú földön elkezdték a szántást. Az első napon 450 000 m^2-t, a második napon 48 hektárt sikerült felszántani.

a) Mennyit kell még szántani a második nap után?
b) Ha hat nap alatt szeretnék befejezni a munkát, akkor a további napokon átlagosan hány hektárral kellene végezni?
c) Hány km^2 lesz a hat napra vonatkoztatott napi átlagos felszántott terület, ha a hat nap alatt elkészülnek a teljes munkával?



8. A fák vizet párologtatnak el, ezzel hűtik környezetüket. Egy lombköbméter levélfelület kb. 47 liter vizet párologtat el kora tavasztól késő őszig (április 1-től szeptember 30-ig). Tippeld meg, mennyi vizet párologtat el egy terebélyes lombú gesztenyefa egy nap alatt! Hasonlítsátok össze a tippjeiteket az osztálytársakkal! Keressetek erről adatokat az interneten!

9. Add meg köbmilliméterben!

a) 3 cm^3; *b)* 7 cm^3; *c)* 2 dm^3; *d)* 5 dm^3;
e) 2 liter; *f)* 0,3 liter; *g)* 1,4 dl; *h)* 150 ml.

10. Add meg deciliterben!

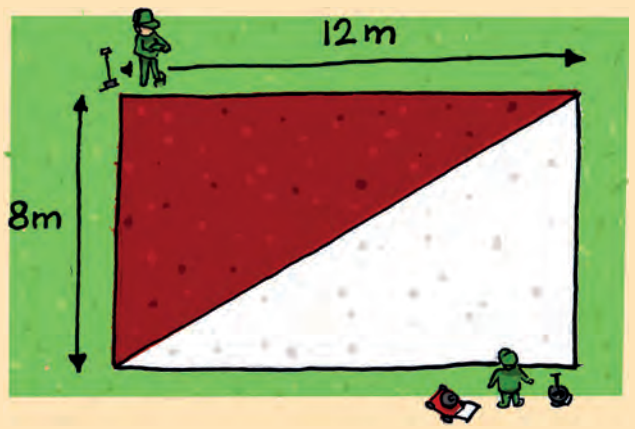
a) 4 dm^3; *b)* 12 dm^3; *c)* 1,5 m^3; *d)* 0,1 m^3;
e) 72 liter; *f)* 0,6 liter; *g)* 480 hl; *h)* 0,4 hl.

11. Három üvegben összesen 28 dl szörp volt, de az elsőből már elfogyott 0,2 liter bodza-, a másodikból 30 cl eper-, a harmadikból 200 ml málnaszörp. Így most mindegyik üvegben ugyanannyi maradt. Mennyi szörpöt tartalmaztak eredetileg az üvegek?

A téglalap és a négyzet területét már meg tudjuk határozni. A területet t-vel vagy T-vel szoktuk jelölni.
A **téglalap terület**ét megkapjuk, ha két szomszédos oldalának hosszát összeszorozzuk.
A terület kiszámításánál figyelni kell arra, hogy az oldalak hossza azonos mértékegységű legyen.
A négyzet olyan téglalap, amelynek minden oldala egyenlő, ezért a **négyzet terület**ét megkapjuk, ha az oldalának hosszát önmagával megszorozzuk.

1. példa

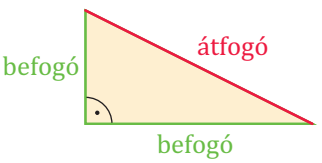
A kertészek szeretnek különböző színű virágokból geometriai mintákat kialakítani. Egy tér közepén a 8 méter széles és 12 méter hosszú, téglalap alakú virágágyást az átló mentén kettéosztották. A téglalap egyik felébe piros, a másik felébe fehér virágokat ültettek. Mekkorák ezek a részek külön-külön?



Megoldás

A virágágyás területe: $t = 8 \cdot 12 = 96$ (m^2).
Az átló két egybevágó derékszögű háromszögre vágja a téglalapot, ezért mindkét rész a téglalap területének felével egyenlő, azaz 48 m^2.

A téglalap két szomszédos oldala a derékszögű háromszögnek is oldala. Ezek a derékszögű háromszög **befogói.** A téglalap átlója is oldala a derékszögű háromszögnek. Ez a derékszögű háromszög **átfogó**ja.

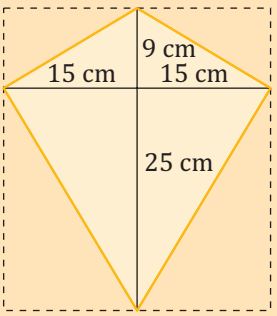


A példában láttuk, hogy a **derékszögű háromszög területét a két befogó szorzatának fele adja.**

2. példa

A 6. osztályos lányok diáknapra színes kartonlapból papírsárkányt készítettek az ábrán látható méretekkel.

a) Mekkora a területe annak a téglalapnak, amelyből az ábrán látható módon a papírsárkány kivágható?
b) Mekkora területű a papírsárkány?



Megoldás

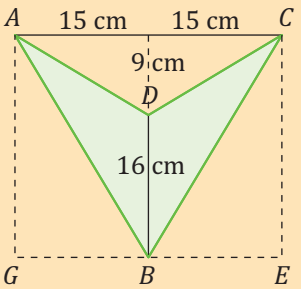
a) Az adatok alapján a téglalap alakú papírlap két oldalának hossza 30 cm és 34 cm. Ennek a téglalapnak a területe $30 \cdot 34 = 1020$ (cm^2).
b) A nagy téglalapot négy kis téglalapra osztottuk. Egy-egy kis téglalap területét a négyszög egy-egy oldala felezi, ahogy ezt az előző példában láttuk. Ezért a négyszög területe a téglalap területének felével egyenlő, azaz $t = 510$ cm^2.

3. példa

A 6. a osztályos fiúk a lányok ötletét az ábra szerint módosították.
Mekkora a fiúk által készített papírsárkány területe?

Megoldás

Az *ABCD* négyszöget foglaljuk be az ábrán látható *AGEC* téglalapba!
A téglalap területe: $30 \cdot (16 + 9) = 750$ cm^2.
Az *ABC* háromszög területe a téglalap területének fele: 375 cm^2.
Az *ABCD* négyszög területe ennél az *ADC* háromszög területével kisebb.
Az *ADC* háromszög két derékszögű háromszögből áll, ezért a területük összegét meg tudjuk határozni: 135 cm^2.
Vagyis a keresett terület: $t = 375 - 135 = 240$ (cm^2).
Ha a két átló hosszának szorzatát elfelezzük, akkor is ezt kaptuk volna.

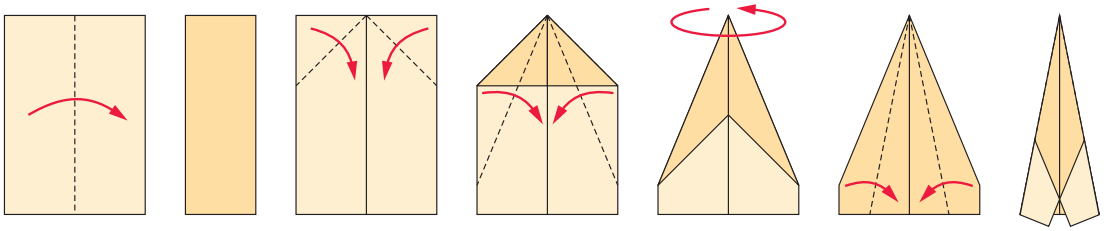




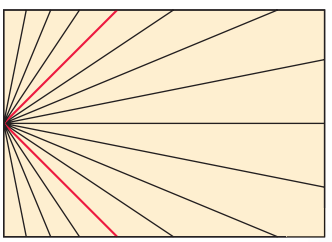
Csoportmunka



Egy 21 cm-szer 29,7 cm-es A4-es lapból hajtogassatok repülőt! A mellékelt ábrák segítenek.



Kipróbálás után nyissátok szét a lapot! A hajtásvonalak adnak egy mintát.



Beszéljétek meg!

– Mekkora szöget zár be egymással két szomszédos hajtásvonal?
– Vannak-e olyan hajtásvonalak, amelyek merőlegesek egymásra?
– Két hajtásvonalat pirossal berajzoltunk. Ezek két háromszögre és egy ötszögre osztják a téglalapot. Mekkora területűek ezek a sokszögek?







Feladatok

1. Számítsd ki a téglalap területét, ha oldalainak hossza:
a) 34 cm és 45 cm; *b)* 28 cm és 90 cm;
c) 2 dm és 18 cm; *d)* 0,3 m és 74 cm!

2. Mekkora a négyzet területe, ha
a) $k = 164$ cm; *b)* $k = 640$ m;
c) $k = 16$ km; *d)* $k = 256$ mm?

3. Számítsd ki a derékszögű háromszög területét, ha két befogójának hossza
a) 16,4 cm és 8,6 cm; *b)* 135 m és 42 m;
c) 16 mm és 3,2 cm; *d)* 25 dm és 12,5 m!

4. Párosítsd a mérőszámokat a mértékegységekkel úgy, hogy három egyenlő mennyiséget kapj!

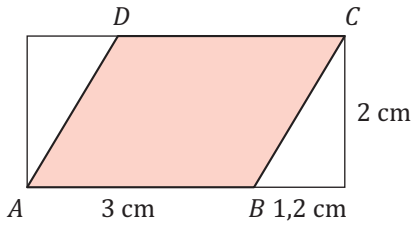
60	0,6	6000	cm^2	dm^2	m^2

5. Egy írólap mérete: 14,6 cm és 21 cm. Vágd ketté az egyik átlója mentén! Mekkora területű darabokat kaptál?

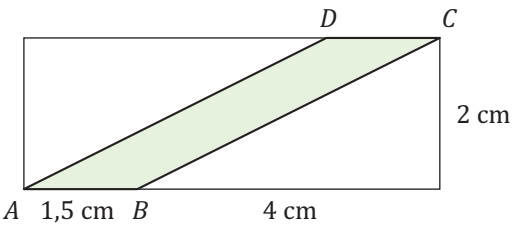
6. Egy téglalap oldalainak hossza 5 cm és 12 cm. Vágd szét az egyik 13 cm hosszú átlója mentén! Az így kapott két derékszögű háromszöget illeszd össze az egyenlő hosszú oldalaik mentén! Hány különböző sokszöget kaptál? Határozd meg a sokszögek oldalainak hosszát!

7. Határozd meg az ábrán látható színes négyszögek területét!

a)

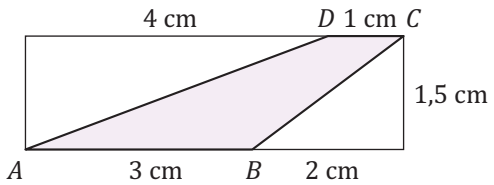


b)

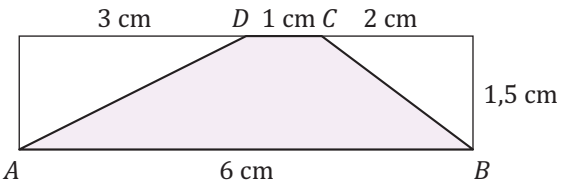


8. Határozd meg az ábrán látható színes négyszögek területét!

a)



b)



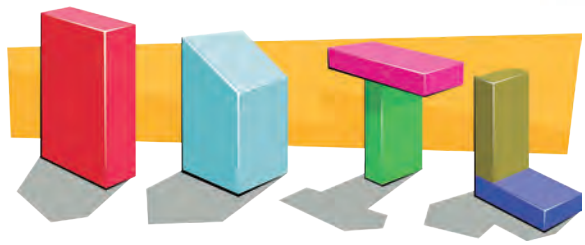
9. Ábrázold a következő pontokat koordináta-rendszerben: $A(-2; 2)$, $B(1; -1)$, $C(7; 2)$, $D(4; 5)$, $E(1; 5)$, $F(-2; 5)$! Legyen a koordináta-rendszer egysége 1 cm!
Mekkora a területe az *AEF*, *ABCE* és *ACDE* sokszögeknek?

5. ALAKZATOK A TÉRBEN

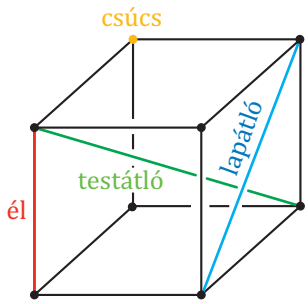
A pontok, egyenesek, síkok összefoglaló neve: térelemek. A térelemek segítségével **test**eket hozhatunk létre.



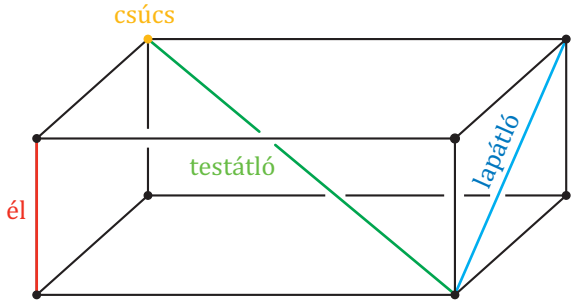
Vannak olyan testek, amelyeket csak sokszöglapok határolnak.



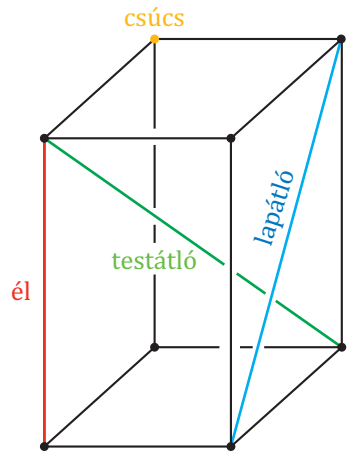
A sokszöglapokkal határolt testekben **él**nek nevezzük a síklapok metszésvonalát, **csúcs**nak az élek metszéspontját. Két nem szomszédos csúcs összekötésével **átló**t kapunk. A **lapátló** egy oldallapra illeszkedik. A nem oldallapra illeszkedő átlókat **testátló**nak nevezzük.



kocka



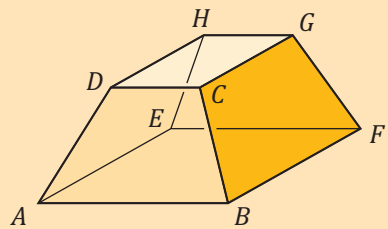
téglatest



négyzetes oszlop

1. példa

Soroljuk fel az ábrán látható test lapjait, éleit, lapátlóit, testátlóit!



Megoldás

Lapok: *ABCD, EFGH, ABFE, BCGF, CDHG, DAEH.*

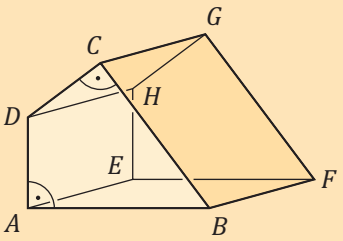
Élek: *AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, HE.*

Lapátlók: *AC, BD, AF, BE, BG, CF, CH, DG, DE, AH, EG, FH.*

Testátlók: *AG, BH, CE, DF.*

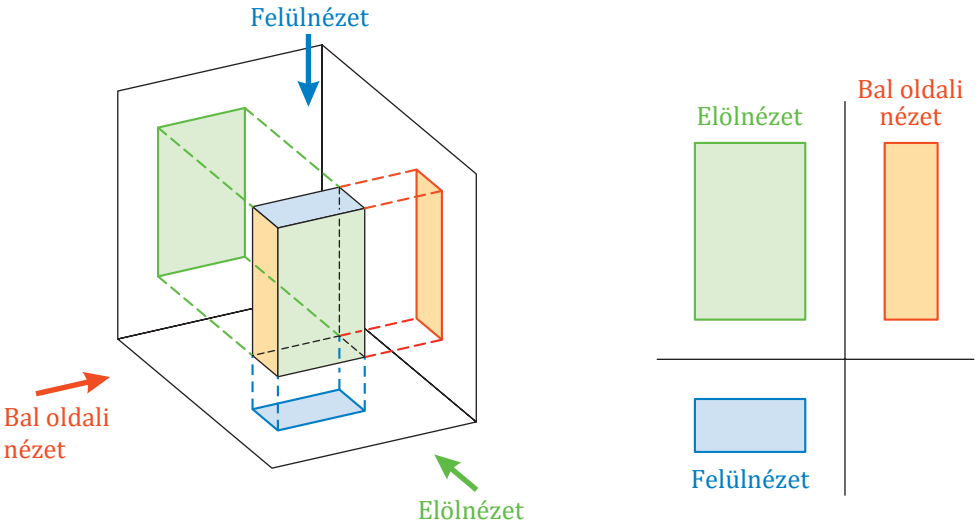
2. példa

Az ábrán látható test élei között keressünk merőlegesen metszőket, párhuzamosakat, kitérőket!



Megoldás

Merőlegesen metszők például: $AB \perp AD$, $CB \perp CD$, ...
Párhuzamosak például: $AB \parallel EF$, $AE \parallel BF$, $CD \parallel GH$, ...
Kitérők például: AB és HG, BF és DC, AD és EF, ...



Egy téglatestet helyeztünk el az ábrán látható módon egy dobozból kivágott sarokrészben. Elölről, felülről és balról megvilágítottuk. A doboz belső felületén a téglatest vetületi képét kaptuk.

Az ábrán látható tárgy **elölnézeti képét** megkapjuk, ha elölről világítjuk meg.
A **felülnézeti képet** úgy kapjuk meg, ha felülről nézünk a tárgyra.
A **bal oldali nézetet** megkapjuk, ha a tárggyal szemben állva a bal kezünk felől lévő irányból nézzük a tárgyat.

Mivel egy testhez képest többféle módon helyezkedhetünk el, ezért a nézetek eldöntéséhez gyakran nyíl jelöli azt, hogy honnan nézzük a testet.

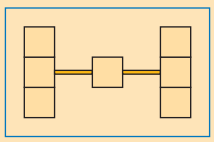
3. példa

Rajzoljuk le vázlatosan a képen látható asztalt felülnézetben, oldalnézetben és elölnézetben!

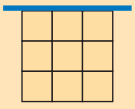


Megoldás

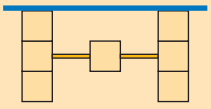
Felülnézet



Oldalnézet



Elölnézet



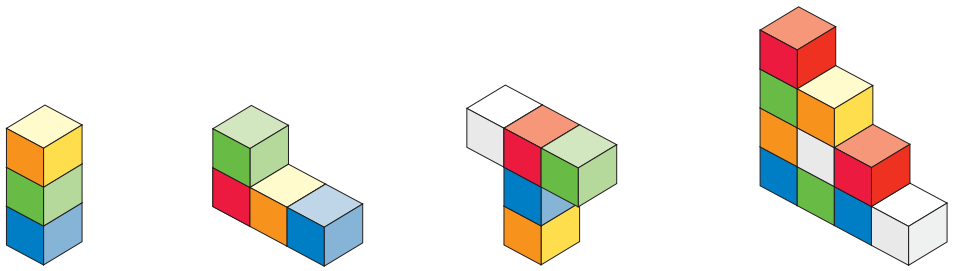
Ebben a példában a két oldalnézet megegyezik.

5. ALAKZATOK A TÉRBEN

Építsünk kis kockákból!

A feladatokhoz szükségetek lesz sok egységkockára.
Ezek lehetnek egyforma dobókockák vagy színesrúd-készlet kis kockái. Szükség szerint helyettesítheted a kisebb kockákat egy más színű, nagyobb rúddal.

A) Építsd meg az alábbi testeket! Számold meg, hány éle, csúcsa, lapja van!



B) Építsd meg kis kockákból azokat az alakzatokat, amelyek alaprajza az ábrákon látható! A számok azt mutatják, hogy az adott helyen hány kis kockát kell egymásra tenni.

1.

	3	
1	2	1

2.

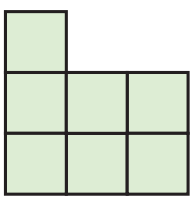
2	
1	3
2	4

C) Rajzold le az építményeket a nyíl irányából nézve!

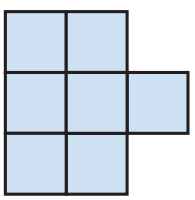


PÁROS MUNKA

A) Építsetek olyan testet, amelyet
ha elölről nézünk, ezt látjuk,



ha felülről nézünk, ezt látjuk!



B) Építsétek meg a lehető legkevesebb egységkocka felhasználásával!
C) Legfeljebb hány kockára van szükség a test megépítéséhez?
D) A páros mindkét tagja építsen egy térbeli alakzatot egységkockákból! Rajzoljátok le a látványt felülről, elölről és bal oldalról! Cseréljetek helyet a párotokkal, és rajzoljátok le a társatok által készített alakzat felül-, elöl- és bal oldali nézetét! Hasonlítsátok össze a rajzaitokat!

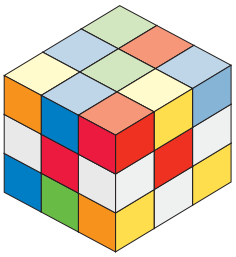
KUTATÓMUNKA

Törd a fejed: legkevesebb hány lap határolhat egy testet?

Feladatok

1. Hány különböző alakzatot tudsz építeni 4 db egybevágó mágneses kis kockából, ha csak teljes lapjukkal tapadnak egymáshoz? Két test akkor különböző, ha elforgatással nem vihetők egymásba.

2. Építettünk 27 mágneses kis kockából egy nagy kockát.

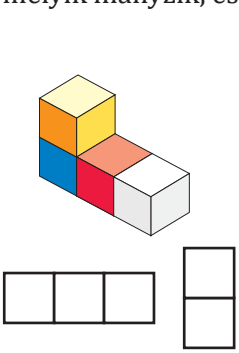


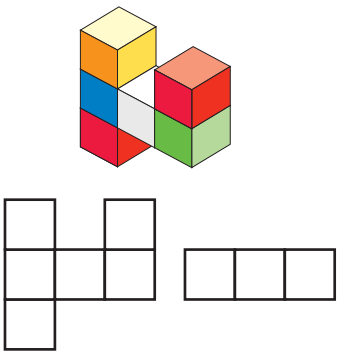
a) Legfeljebb hány kis kockát tudsz belőle elvenni úgy, hogy ebből a nézetből továbbra is 3 × 3 × 3-asnak látszódjon?

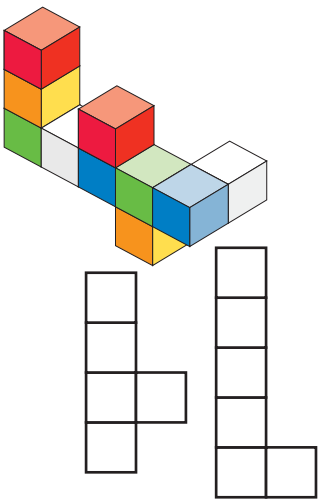
b) Ha a nagy kocka 4 × 4 × 4-es, akkor hány kis kockát vehetünk el a fentihez hasonló módon?

c) Lehet-e építeni az *a)* és a *b)* esetben az elvett kis kockákból egy újabb méretű kockát? Ha igen, mekkorák lesznek az élei?

3. Megrajzoltunk kettőt az alábbi építmények három különböző nézetéből. Találd ki, hogy melyik hiányzik, és rajzold meg a füzetedben!

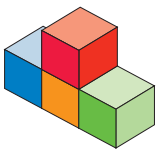




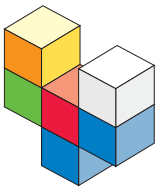


4. Rajzold meg a füzetedben az alábbi építmények három különböző nézetét!

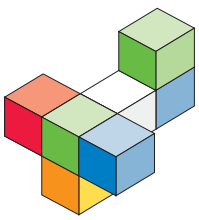
a)



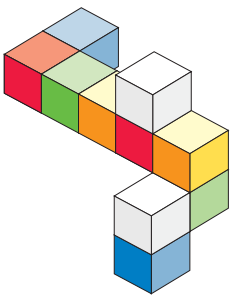
b)



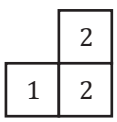
c)



d)

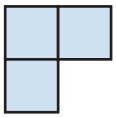


5. Mágneses kis kockákból építettünk egy testet, melynek lerajzoltuk az alaprajzát. Milyen lehet ennek a testnek az elölnézete és a bal oldali nézete? Keresd meg az összes megoldást!

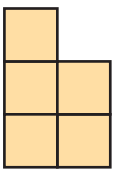


6. Építsd meg azt a testet, amelynek három nézetét megadtuk!

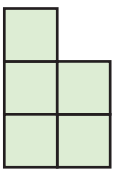
Felülnézet



Bal oldali nézet



Elölnézet



7. Egymás tetejére raktunk és lapjaival összeragasztottunk 5 darab szabályos dobókockát. Mennyi lehet legalább és mennyi legfeljebb a lapjain látható pöttyök összege?

8. A kocka egy lapját beszíneztük zöldre.

a) Hány olyan éle van, amelyiknek nincs zöld pontja?

b) Képzeljük el, hogy a kocka bármely két csúcsára egyenest illesztünk! Hány olyan egyenes lesz ezek között, amelyiknek nincs zöld pontja?

9. Rajzolj a füzetedbe egy kockát, és színezd ki egy élét és egy testátlóját úgy, hogy

a) metszők; *b)* kitérők legyenek!

10. Válaszolj az alábbi kérdésekre! Válaszodat ábrával indokold!

a) Milyen helyzetű lehet a téglatest két lapátlója?

b) Lehet-e egy kocka éle és egy testátlója párhuzamos?

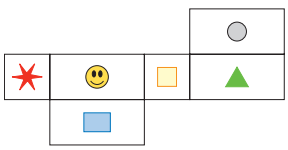
c) Lehet-e egy téglatestben egy lapátló párhuzamos egy testátlóval?

11. Mérd meg, hogy egy téglatest alakú doboz egyik csúcsa milyen messze van a többi csúcstól! Hány különböző hosszúságot fogsz kapni? Mindegyiket sikerült megmérned?

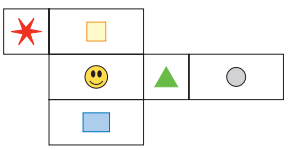
12. Egy téglatest alakú doboz három különböző élének hossza: 6 cm, 2 cm és 3 cm. Milyen messze van a doboz egy kiválasztott csúcsa azoktól az oldallapoktól, amelyekre nem illeszkedik ez a csúcs?

13. Állítsd a jeleket párba aszerint, mi mivel van szemben a négyzetalapú hasáb testhálóján!

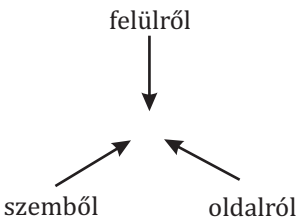
a)



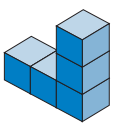
b)



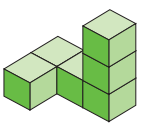
14. Vizsgáld meg a testeket, és válaszolj a kérdésekre!



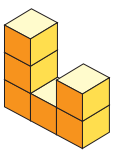
a)



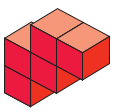
b)



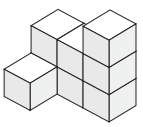
c)



d)



e)



a) Mely testek felülnézetével egyezik meg a *c)* ábra felülnézete?

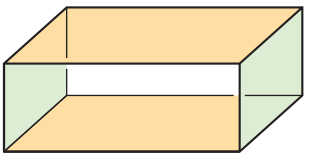
b) Mely testek oldalnézete egyezik meg a *d)* ábra oldalnézetével?

c) Igaz-e, hogy az *a)* és *b)* ábra szemből nézete megegyezik?

d) Helyezz át az *e)* testben egy kis kockát úgy, hogy az oldalnézete megegyezzen a *d)* oldalnézetével! Hány helyre rakhatod az elvett kiskockát?

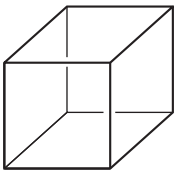
A téglatest és a kocka felszínét meg tudjuk határozni, csak az élek hosszát kell ismernünk hozzá. A téglatestet hat téglalap határolja, amelyekből két-két szemközti egybevágó.

Ha a téglatest lapjainak területét összeadjuk, akkor a téglatest felszínét kapjuk. A felszín jele: A.



Mivel a téglatest szemközti lapjai egybevágók, ezért először kiszámoljuk az egy közös csúccsal rendelkező téglalapok területét. A három téglalap területét összeadjuk, majd ezt az összeget megszorozzuk 2-vel, így kapjuk a téglatest felszínét.

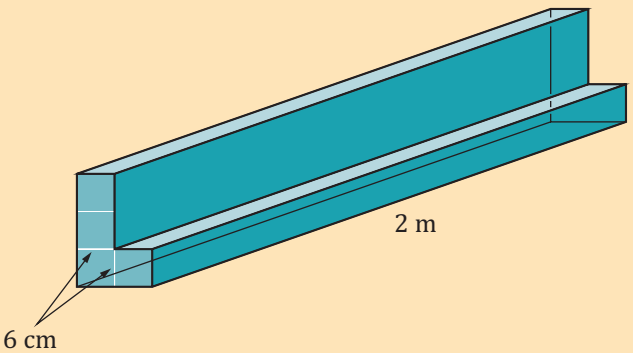
A kockát 6 db egybevágó négyzetlap határolja, ezért a felszíne egy négyzet területének hatszorosa.



A sokszögekkel határolt testek felszínét akkor tudjuk meghatározni, ha a határoló sokszögek területét ki tudjuk számítani.

1. példa

Mekkora az ábrán látható oszlop felszíne?



Megoldás

Az oszlop első és hátsó lapja egy-egy egybevágó hatszög. Az ábrán látható módon ezt a hatszöget egy téglalapra és egy négyzetre tudjuk darabolni. A megadott adatok alapján egy ilyen sokszög területe:

$T = 6 \cdot 18 + 6 \cdot 6 = 108 + 36 = 144\ (\text{cm}^2)$.

Az oszlopot még hat téglalap határolja. Ezek mindegyikének egyik oldala 2 m, azaz 200 cm. A másik oldaluk pedig 18 cm, 6 cm, 12 cm, 6 cm, 6 cm és 12 cm hosszúságú. Látjuk, hogy háromféle téglalap határolja.

Ezek területe:

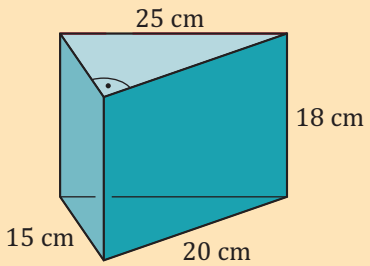
$T_1 = 18 \cdot 200 = 3600\ (\text{cm}^2)$, $T_2 = 12 \cdot 200 = 2400\ (\text{cm}^2)$, $T_3 = 6 \cdot 200 = 1200\ (\text{cm}^2)$.

Az oszlop felszíne:

$A = 2 \cdot 144 + 3600 + 2 \cdot 2400 + 3 \cdot 1200 = 288 + 3600 + 4800 + 3600 = 12\,288\ (\text{cm}^2)$.

2. példa

Egy ajándéknak dobozt készítünk. A dobozt két egybevágó derékszögű háromszög és három téglalap határolja. Készítsük el a doboz hálózatát! Ami a valóságban 1 cm, az a rajzunkon 1 mm legyen! Mekkora lesz a doboz felszíne?



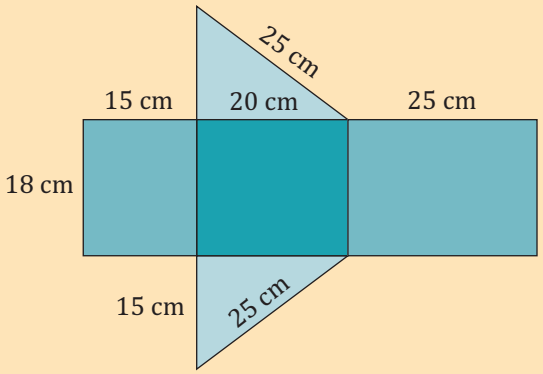
Megoldás

A doboz hálózatát az ábra mutatja.

A háromszög területe: $T = \frac{15 \cdot 20}{2} = 150\ (\text{cm}^2)$.

A téglalapok területe:
$T_1 = 15 \cdot 18 = 270\ (\text{cm}^2)$,
$T_2 = 20 \cdot 18 = 360\ (\text{cm}^2)$,
$T_3 = 25 \cdot 18 = 450\ (\text{cm}^2)$.

A doboz felszíne:
$A = 2 \cdot 150 + 270 + 360 + 450 = 1380\ (\text{cm}^2)$.



Feladatok

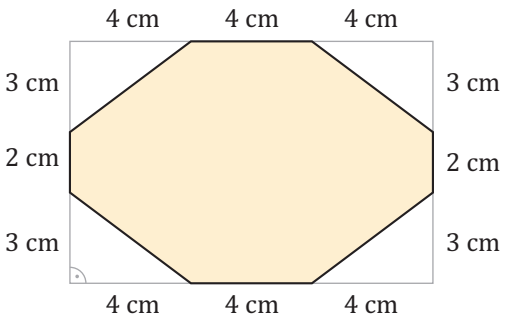
1. Számítsd ki a téglatest felszínét, ha adott az élek hosszúsága!
a) 48 cm, 25 cm, 16 cm; *b)* 4,8 dm, 2 dm, 3,4 dm;
c) 3 m, 22 dm, 105 cm; *d)* 2 dm, 220 cm, 44 100 mm.

2. Számítsd ki a téglatest hiányzó élének hosszát, ha adott a másik két élének hosszúsága és a felszíne!
a) 8 cm, 12 cm és $A = 392\ \text{cm}^2$; *b)* 6 cm, 1,7 dm és $A = 34\,200\ \text{mm}^2$.

3. Számítsd ki a kocka felszínét, ha az éleinek hossza
a) 9 mm; *b)* 52,8 cm; *c)* 3 dm 5 cm 4 mm; *d)* 1 m 37 mm!

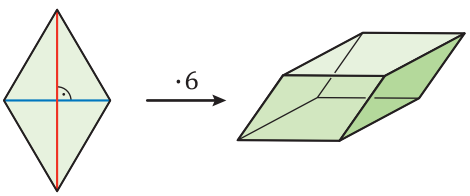
4. Számítsd ki a kocka élének hosszát, ha adott a felszíne!
a) $6\ \text{m}^2$; *b)* $54\ \text{dm}^2$; *c)* $2\ \text{m}^2\ 94\ \text{dm}^2$; *d)* $0{,}04\ \text{dm}^2\ 86\ \text{mm}^2$.

5. Egy műanyag doboz alja és teteje egybevágó nyolcszög, amelynek adatait a vázlatrajz mutatja. Mekkora a doboz felszíne, ha a magassága 12 cm?

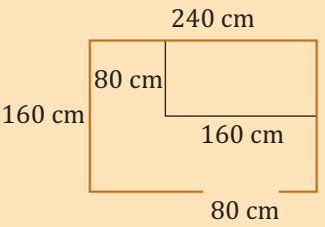


6. Kockát építünk 27 egybevágó, 2 cm élű kis kockából. Hogyan változhat az építmény felszíne, ha egy kis kockát elveszünk
a) a sarkáról;
b) az egyik él közepéről;
c) az egyik lap közepéről?

7. Kivágtunk kartonlapból hat egybevágó négyszöget, és megépítettünk belőlük egy díszdobozt. A négyszög átlói felezik egymást, hosszuk 7 cm és 10 cm. Számítsd ki a doboz felszínét!



1. példa

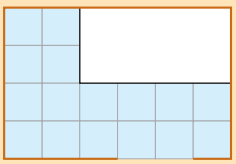


Felújítjuk a fürdőszobát. Az alapja egy 160 cm-szer 240 cm-es téglalap, a magassága 260 cm.
Az ajtaja 2,1 méter magas és 80 cm széles. Az egyik sarokban lesz a 160 cm-szer 80 cm-es kád, ennek magassága 60 cm. A fürdő padlóját 40 cm × 40 cm-es négyzet alakú járólapokból szeretnénk kirakni. Az ajtó tetejéig minden függőleges felületet (így a kád oldallapjait is) 20 cm-szer 30 cm-es téglalap alakú csempékkel fogunk burkolni. A csempék rövidebb oldala lesz vízszintes. A többi rész fehérre lesz festve.

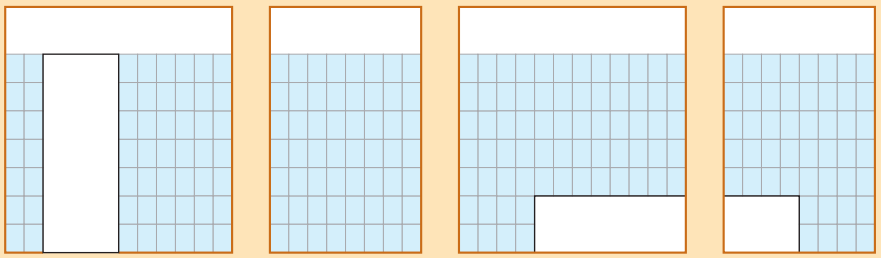
a) Tervezzük meg a négy fal és az alap látványát a burkolólapokkal!
b) Mekkora területű részt kell a járólapokkal befedni? Hány darab járólapra lesz szükség?
c) Mekkora felületet kell csempézni? Hány darab csempe takarja ezt a felületet?
d) Mekkora részt kell fehérre festeni?

Megoldás

a) A fürdőszoba alapja:



A fürdőszoba oldalfalai:



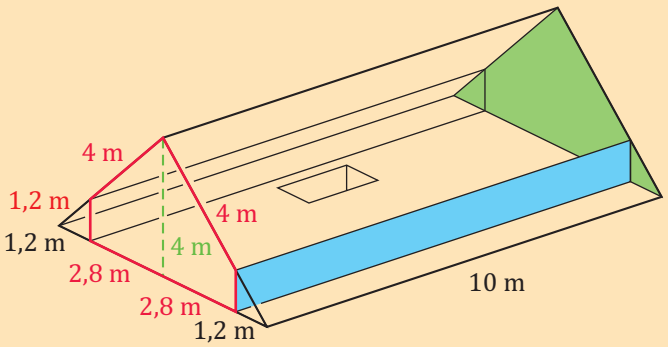
b) A burkolandó részre 16 darab járólapot lehet lerakni.
Egy járólap területe: $40 \cdot 40 = 1600$ (cm^2).
Az összterület: $16 \cdot 1600 = 25\,600$ (cm^2).
Vagyis 2,56 m^2-t kell járólapokkal lefedni.

c) Amennyit a kád takar a falakból, pontosan annyit a kád oldalán is burkolni kell. Csak az ajtó nyílását kell kihagynunk a számolás során.
A burkolandó felület:
$T = 210 \cdot 160 + 210 \cdot 240 + 210 \cdot 160 + 210 \cdot (240 - 80) =$
$= 210 \cdot (160 + 240 + 160 + 160) = 210 \cdot 720 = 151\,200$ (cm^2).
Egy csempe területe: $20 \cdot 30 = 600$ (cm^2).
Mivel $151\,200 : 600 = 252$, ezért 252 darab csempe kell a burkoláshoz.
A rajzaink azt mutatják, hogy ezeket vágás nélkül fel lehet ragasztani a falra. (A valóságban persze lehetnek kisebb eltérések, így általában szükséges a csempék igazítása az illesztéseknél.)

d) A plafont és a csempék fölötti 50 centiméteres részt kell fehérre festeni. Ennek a résznek a területe:
$160 \cdot 240 + 2 \cdot (160 \cdot 50 + 240 \cdot 50) = 38\,400 + 2 \cdot (8000 + 12\,000) = 78\,400$ (cm^2),
ami közel 8 m^2.

2. példa

Egy 8 méter széles és 10 méter hosszú ház padlásterét szeretnénk beépíteni. A padlástér két egyforma, függőleges oldalfala egy-egy egyenlő szárú derékszögű háromszög (az ábrán az egyiket zöldre színeztük). Beépítéskor hosszában mindkét oldalon készült egy-egy 1,2 méter magas fal (ebből az egyiket kékre színeztük az ábrán).



a) Mekkora területet kell padlószőnyeggel fedni, ha a feljáró egy 1,2 méterszer 1,8 méteres téglalap alakú rész?

b) Minden falat festeni szeretnénk. Mekkora felületre kell festéket vásárolnunk, ha a ferde felületeken hat darab 2 m^2-es tetőtéri ablak található?

Megoldás

a) A 10 m hosszú szoba szélessége az ábra alapján 5,6 m. Ezt felhasználva a területe:
$T_1 = 10 \cdot 5{,}6 = 56\ (m^2)$.

A feljáró területe:
$T_2 = 1{,}2 \cdot 1{,}8 = 2{,}16\ (m^2)$.

A kettő különbsége adja a felhasznált padlószőnyeg területét:
$T = T_1 - T_2 = 56 - 2{,}16 = 53{,}84\ (m^2)$.

b) Hat felületet kell lefesteni, de csak háromféle síkidommal kell számolnunk, mert mindegyikből 2-2 van. A számoláshoz szükséges adatokat az ábráról tudjuk leolvasni.
A függőleges téglalap területe:
$T_1 = 10 \cdot 1{,}2 = 12\ (m^2)$.

A ferde téglalap területe:
$T_2 = 10 \cdot 4 = 40\ (m^2)$.

Az ötszög a függőleges tengelyre szimmetrikus. Az egyik felét úgy kapjuk, hogy egy 4 m befogójú derékszögű háromszögből elhagyunk egy 1,2 m befogójú derékszögű háromszöget. Ezt felhasználva az ötszög területe: $T_3 = 2 \cdot \left(\frac{4 \cdot 4}{2} - \frac{1{,}2 \cdot 1{,}2}{2} \right) = 2 \cdot (8 - 0{,}72) = 14{,}56\ (m^2)$.

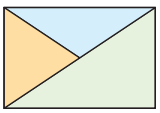
A teljes felület: $2 \cdot (12 + 40 + 14{,}56) = 133{,}12\ (m^2)$.

A hat ablak területe: $6 \cdot 2 = 12\ (m^2)$.

A festendő felület: $A = 133{,}12 - 12 = 121{,}12\ (m^2)$.

Feladatok

1. A 20 cm-szer 30 cm-es csempe három színnel színezett az ábrán látható módon.

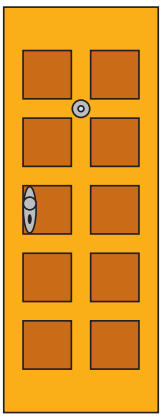


a) Az 1,6 méterszer 2,1 méteres felületet hány darab ilyen csempével lehetne burkolni?

b) Megoldható-e vágás nélkül a burkolás?

c) Hány m^2-esek lesznek az egyes színek által fedett részek?

2. A 80 cm széles és 210 cm magas ajtót 10 darab egybevágó, 25 cm oldalú négyzet díszíti. Az ajtó így vízszintesen és függőlegesen is szimmetrikus.

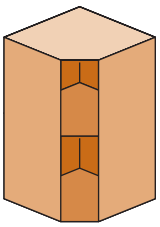


a) Milyen széles sávok vannak a négyzetek között és az ajtó jobb és bal szélén, ha azok mindenütt egyenlők szélesek?

b) Mekkora a sáv a két alsó négyzet alatt és a két felső négyzet felett, ha ezek egymással egyenlő szélesek?

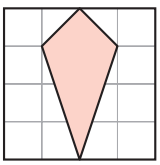
3. Egy terem oldalfalait halványsárgára, a tetejét fehérre szeretnék festeni. A terem 2,5 méter magas, a szélessége 6 méter, a hosszúsága 12 méter. A négy ablak és az ajtó felülete 18 m^2. Egy festékesdoboz 16 m^2-re elegendő festéket tartalmaz. Az új színt két rétegben kell felvinni a felületre, mert úgy lesz szép. Hány doboz festéket kell vásárolni?

4. Egy polcrendszer sarokelemét látod az ábrán. Mekkora a felső ötszöglap területe, ha a hozzákapcsolódó szekrények szélessége 60 cm, a hátsó élek pedig 80 cm hosszúak?

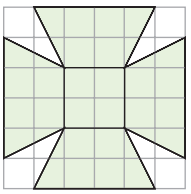


5. A 20 cm oldalú, négyzet alakú, sötétbarna csempéken tíz darab világosbarna, egyenként 5 cm^2-es kör alakú díszítés látható. Mekkora a csempén a sötétbarna felület?

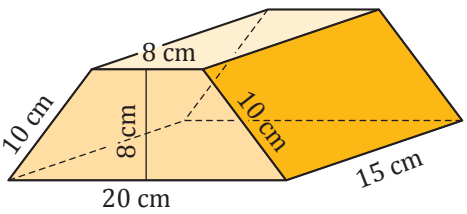
6. A 16 dm^2-es járólapokra az ábrán látható mintát tervezték. Egy 3,2 méter széles és 4 méter hosszú szobát ezzel burkolva hány m^2 lesz a sötétebb árnyalatú rész területe?



7. A 12 cm oldalú négyzetlap sarkaiból egyforma négyszögeket vágunk ki, majd összehajtva egy felül nyitott dobozt állítunk össze belőle. A doboz alja 4 cm oldalú négyzet, a kivágott négyszögek rövid oldala 2 cm hosszúságú. Mekkora a doboz felszíne?



8. Egy doboz vázlatrajzát mutatja az ábra.



a) Készítsd el a doboz hálózatát!

b) Mekkora a test felszíne?

c) Mekkora lesz a doboz felszíne, ha a vázlatrajzon megadott minden értéket kétszeresére növelünk?

Az élek ismeretében a téglatest és a kocka térfogatát már meg tudjuk határozni.

Ha a téglatest egy csúcsából kiinduló három élének hosszát összeszorozzuk, akkor a téglatest térfogatát kapjuk.

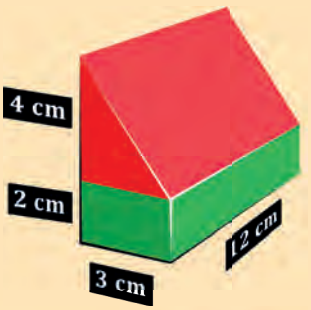
A térfogat kiszámításánál figyelni kell arra, hogy az élek hossza azonos mértékegységű legyen.

A fenti térfogatszámítási módszert akkor is használhatjuk, ha kocka térfogatát kell meghatároznunk, mert a kocka olyan téglatest, aminek minden éle egyenlő hosszú.

A következő példákban olyan testek térfogatát számoljuk, amelyekhez ügyesen felhasználható a kocka és a téglatest térfogatának ismerete.

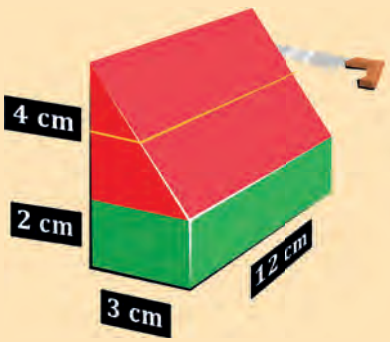
1. példa

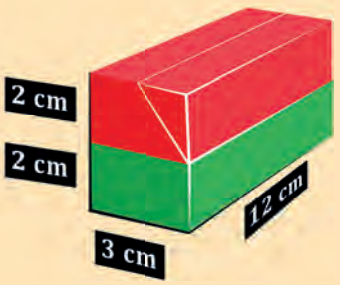
Egy építőjáték két elemét egymásra raktuk az ábrán látható módon. Melyik elemnek nagyobb a térfogata?



Megoldás

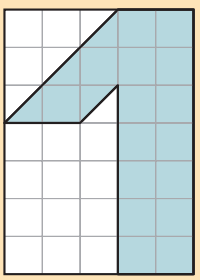
A piros elemet gondolatban a bejelölt vonal mentén kettévágjuk. A felső részt áthelyezve egy ugyanolyan méretű téglatestet kapunk, mint a zöld. Vagyis a két elem azonos térfogatú.

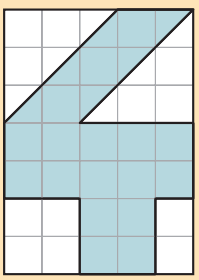




2. példa

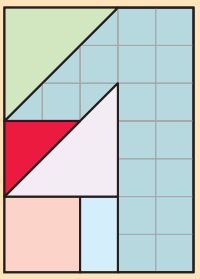
Alsó tagozatos gyerekeknek szemléltetőeszközként számjegyeket gyártanak 6 mm vastag falapokból. A mellékelt ábrán az 1 és a 4 tervezetét láthatod. Mindkettőt 5 cm-szer 7 cm-es lapokból fűrészelik ki. Melyik számjegynél több a hulladék, és mennyivel?

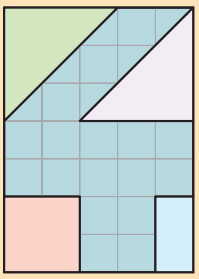




Megoldás

Hasonlítsuk össze a hulladékot átdarabolással! Az azonos nagyságú részeket azonos színnel jelöljük.
Az 1-es számjegy mellett pirossal jelzett résznek nincs azonos színű megfelelője a 4-es számjegynél. Vagyis itt több a hulladék.





A piros síkidom egy egyenlő szárú derékszögű háromszög, a befogója 2 cm hosszúságú. A falap mindenütt 6 mm, azaz 0,6 cm vastagságú. Ezt a testet úgy képzelhetjük el, mint egy félbevágott téglatestet. Ezért a térfogata:

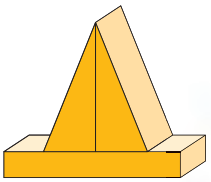
$V = \frac{2 \cdot 2 \cdot 0{,}6}{2} = 1{,}2\ (\text{cm}^3)$.

Vagyis az 1-es számjegynél 1,2 cm^3-rel több a hulladék.

PÁROS MUNKA



Az építőkocka néhány elemének felhasználásával készítsetek térbeli alakzatokat az ábrán látható test mintájára! Mérjétek le a szükséges adatokat! A megfelelő darabok áthelyezésével határozzátok meg a test térfogatát!





Feladatok

1. Számítsd ki a téglatest térfogatát, ha adott az élek hosszúsága! Add meg, hány dl víz fér el benne!

a) 2,8 cm, 32 mm, 0,2 dm;
b) 45 mm, 8,2 cm, 0,05 m;
c) 12 cm, 1,2 dm, 0,12 m;
d) 3 cm, 30 mm, 0,3 dm.

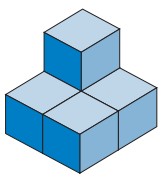
2. Van egy 60 cm magas, 80 cm széles, 180 cm hosszú fürdőkádunk. Belefér 800 liter víz? Válaszodat számítással igazold! Nézz utána, mennyi vizet használsz el egy 5 perces zuhanyzás alatt!

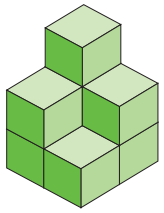
3. Adott a téglatest térfogata és két élének hosszúsága. Számítsd ki a harmadik él hosszát!

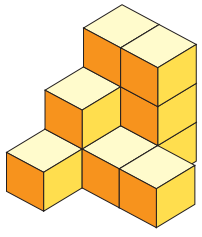
a) 2460 cm^3, 10 cm, 6 cm;
b) 343 dm^3, 70 cm, 700 mm;
c) 450 mm^3, 8 mm, 9 mm;
d) 625 m^3, 50 dm, 2500 cm.

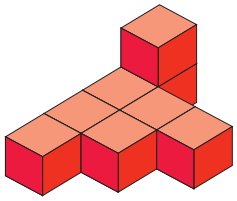
4. Ha a téglatestet az 51,2 cm^2-es lapjával tesszük az asztalra, akkor 12 cm magas. Milyen magas, ha a 76,8 cm^2-es lapját rakjuk az asztalra?

5. Legalább hány kis kocka hiányzik ahhoz, hogy az építményünk egy nagyobb kocka legyen?

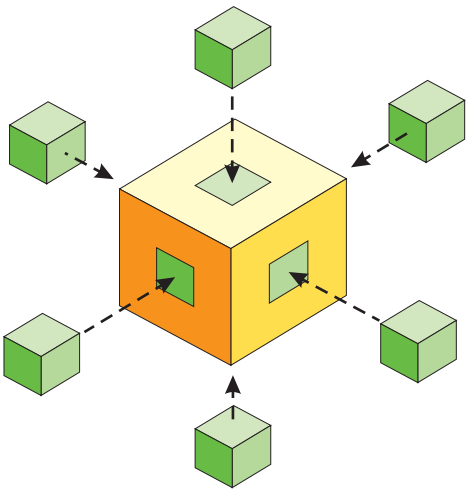




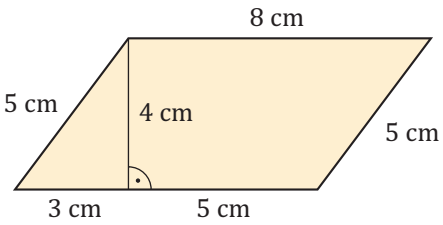




6. Egy kocka minden lapjára kis kockákat ragasztunk. A kis kockák éleinek hosszúsága 1 cm, a kis kocka és a nagy kocka lapjának területaránya 1 : 9. Számítsd ki az így keletkező test felszínét és térfogatát!



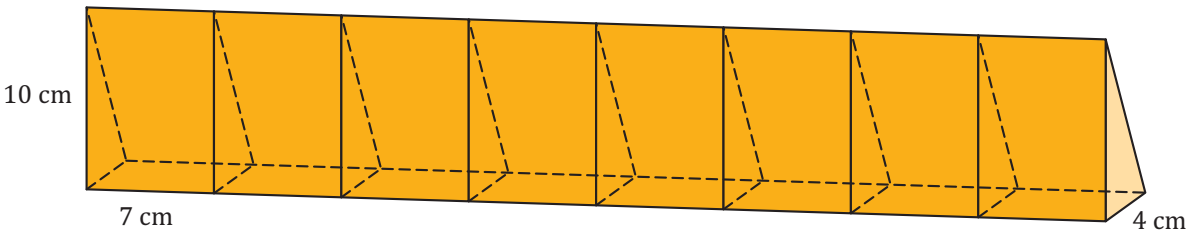
7. Egy teherautóval 2,4 méter hosszú négyszög keresztmetszetű vasrudakat szállítanak. A négyszög adatait az ábráról olvashatod le.



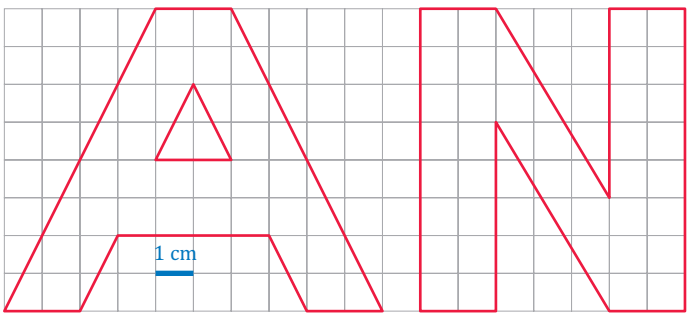
a) Hány darab rudat rakhatnak fel a teherautóra, ha 2 m^3-nél többet biztonsági okokból nem szállíthatnak?

b) Ezeket a rudakat le kell festeni. Mekkora a felülete egy ilyen rúdnak?

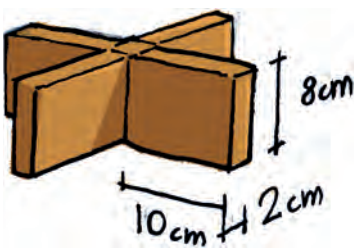
8. Jancsi néhány építőkockát kettéfűrészelt, és egymás mellé rakva összeragasztotta ezeket. Számítsd ki az így kapott test térfogatát!



9. Apa 1 cm vastag falemezből elkészítette Anna nevű kislánya nevének betűit. A betűsablont a képen látod. Mekkora a térfogata a kifűrészelt betűknek összesen?



10. Mekkora a képen látható fából készült test térfogata, ha a kereszt alakú test szárainak hossza 10 cm, a test magassága 8 cm, és a téglatestek szélessége 2 cm?



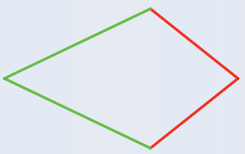
A tesztkérdések megoldásával átismételheted a terület- és térfogatszámítással kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, összefüggéseket. Figyelj arra, hogy egy-egy kérdésnél több jó válasz is lehet! Jó munkát!

Tesztfeladatok

1. Egy egyenlő oldalú háromszög kerülete 264 dm. Hány méter hosszú az oldala?
A: 88 B: 0,88 C: 8,8 D: 264 : 3

2. Egy négyszög két-két szemközti oldala egyenlő hosszú. Két különböző oldalának hossza összesen 342 cm. Mekkora a kerülete?
A: 342 cm B: 684 cm C: 1328 cm D: 13,28 m

3. A képen látható négyszög egyik oldala 102 cm. A rövidebb és a hosszabb oldala közötti eltérés 42 cm. Hány centiméter a kerülete?
A: 4284 B: 324 C: 42,84 D: 492



4. Egy háromszög kerülete 2021 mm. Két oldalának hossza 777 mm és 999 mm. Milyen hosszú a harmadik oldal?
A: 24,5 cm B: 122,5 mm C: 245 mm D: 1,225 dm

5. Egy négyszög minden oldala centiméterben mérve egész szám. Hány centiméter lehet maximálisan a leghosszabb oldala, ha a kerülete 1701 cm?
A: 1695 B: 850 C: 851 D: 1642

6. Olyan négyszöget rajzoltunk, amelynek három oldala is egyenlő hosszúságú. Van 630 cm-es és van 205 cm-es oldala is. Mekkora a kerülete?
A: 8,35 m B: 1215 cm C: 20,95 méter D: Több mint 20 dm.

7. Egy négyszög mindkét átlója 38 cm hosszú, és a két átló merőleges egymásra. Mekkora a területe?
A: 722 cm^2 B: 1444 cm C: 144,4 dm^2 D:7,22 dm^2

8. Mekkora a területe annak a derékszögű háromszögnek, amelynek befogói 23 m és 42 m?
A: 48 300 dm^2 B: 966 m^2 C: 65 m^2 D: 483 m^2

9. Egy testet négy egybevágó trapéz és két különböző négyzet határol. Mennyi a lapok, élek, csúcsok számának szorzata?
A: 658 B: 648 C: 576 D: 586

10. Nyolc darab 9 cm élű kockát úgy rakunk egymás mellé, hogy középen marad egy 9 cm élű, kocka alakú lyuk. Mekkora az így kapott test térfogata?
A: 72 cm^3 B: 648 cm^3 C: 5832 cm^3 D: 5 dm^3-nél kevesebb.

11. Nyolc darab 3 cm élű kockát úgy rakunk egymás mellé, hogy középen marad egy 3 cm élű, kocka alakú lyuk. Mekkora a kapott test felszíne?
A: 432 cm^2 B: 288 cm^2 C: 2,64 dm^2 D: 4,32 dm^2

Feladatok

1. Add meg centiméterben és méterben a következő hosszúságokat!
a) 42 000 mm *b)* 130 dm *c)* 1,8 dm *d)* 0,6 km

2. Add meg grammban és dekagrammban a következő tömegeket!
a) 17 kg *b)* 0,23 kg *c)* 5,1 t *d)* 35 000 mg

3. Add meg percben és órában a következő időtartamokat!
a) 4320 s *b)* 1,5 nap *c)* 0,75 nap *d)* 0,5 hét

4. A szobamérleg 80,4 kg-ot mutatott, amikor Lóri ráállt a megrakott bevásárlókosárral együtt. A kosár nélkül a mérleg csak 75,8 kg-ot mutatott. Add meg a teli kosár tömegét kilogrammban, dekagrammban és grammban!

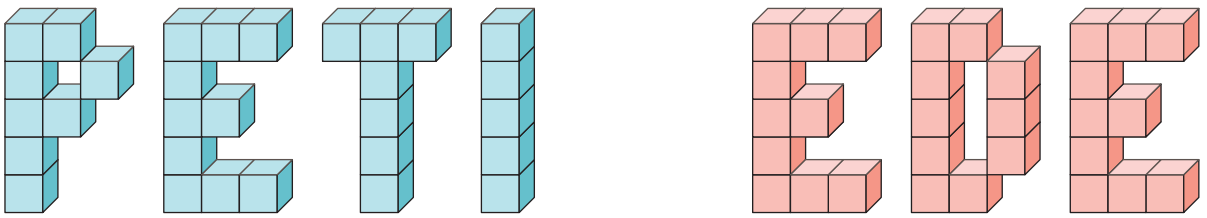
5. Egy téglalap alakú kert oldalainak hossza 30 méter és 42 méter. Milyen hosszúságú kerítésre lesz szükség, ha egy 3 méter széles részt ki kell hagyni kapunak?

6. Egy 30 cm kerületű sokszög minden oldala egyenlő hosszúságú, és centiméterben kifejezve a hosszuk egész szám. Hány oldalú lehet a sokszög? Add meg az összes lehetőséget!

7. Töhötöm meghatározta egy négyzet, egy háromszög, egy szabályos háromszög és egy téglalap kerületét. Ezeket az eredményeket kapta: 342 cm, 352 cm, 344 cm, 345 cm. Töhötöm sajnos összekeverte az eredményeket, és már nem tudja, hogy melyik szám melyik síkidomhoz tartozik. Arra emlékszik, hogy minden síkidom minden oldalának hossza centiméterben mérve egész szám volt. Vajon mi lehet a helyes párosítás?

8. Hányféle téglatest építhető nyolc darab egyforma kockából?

9. Peti kirakta a nevét kockákból. Ez megtetszett Edének is, aki szintén kirakta a nevét.

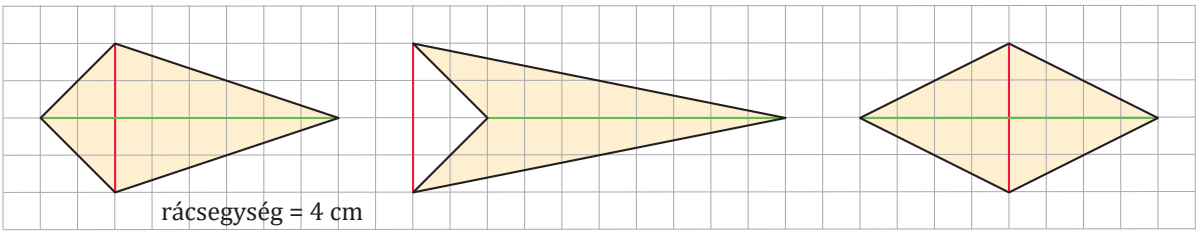


a) Melyikük használt fel több kis kockát a nevéhez?
b) Ha 1 cm élűek a kockák, akkor hány cm^2 a két fiú nevének felszíne?
c) Ha 2 cm élűek a kockák, akkor hány cm^3 a két fiú nevének térfogata?
d) Tervezd meg a KOCKA szót kis kockákból összerakva! Színezd ki a kis kockáit úgy, hogy térbeli kockáknak látsszanak!

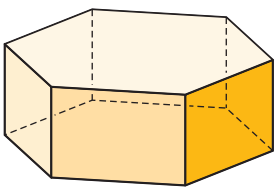
10. Add meg négyzetméterben és négyzetcentiméterben a következő mennyiségeket!
a) 230 dm^2 *b)* 4 000 000 mm^2 *c)* 0,002 km^2 *d)* 0,5 ha
e) 72 dm^2 *f)* 240 000 mm^2 *g)* 0,0003 km^2 *h)* 0,01 a

11. Melyik síkidom területe nagyobb? Mennyivel?
a) A 12 cm-szer 6 cm-es téglalapé vagy a 8,2 cm oldalú négyzeté?
b) A 34 mm-szer 4 mm-es téglalapé vagy a 16 mm és 17 mm befogójú derékszögű háromszögé?
c) A 7,8 cm oldalú négyzeté vagy az 5 cm-szer 12,17 cm-es téglalapé?
d) A 2 m-szer 6 m-es téglalapé vagy a 35 dm oldalú négyzeté?

12. Mekkora az ábrán látható négyszögek területe? A szükséges adatokat olvasd le az ábráról!



13. A képen látható desszertesdoboz alja és teteje egybevágó szabályos hatszög. A hatszög oldalai 8 cm hosszúak, a doboz magassága pedig 6 cm. Mekkora felületet kell körben a dobozra ragasztott címkével lefedni?



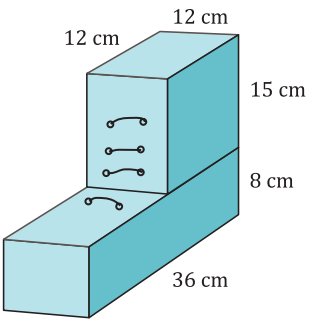
14. Add meg köbméterben és köbdeciméterben a következő mennyiségeket!
a) 230 000 cm^3; *b)* 48 000 cm^3; *c)* 3400 mm^3; *d)* 130 000 mm^3.

15. Add meg legalább egy olyan mértékegységgel a következő mennyiségeket, hogy a mérőszám kisebb legyen!
a) 1600 liter; *b)* 23 000 dl; *c)* 32 500 dl; *d)* 25 000 000 ml;
e) 230 000 cl; *f)* 17 320 dl; *g)* 1,2 liter; *h)* 221 500 000 ml.

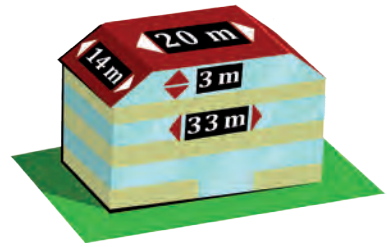
16. Hány liter víz van egy csordultig telt téglatest alakú akváriumban, amelynek a belső mérete: 32 cm-szer 55 cm-szer 40 cm?

17. A nyomtató tintapatronja téglatest alakú, oldalai 6 cm, 2,5 cm és 1,2 cm hosszúak. Hány ml a térfogata? Ha egy patron újratöltése 3200 Ft, akkor mennyibe kerül 1 liter ilyen tinta?

18. Egy hócipőt tekinthetünk két egymáson fekvő téglatestnek, ahol az egyik téglatest oldalai 12 cm, 36 cm és 8 cm, míg a másik téglatest oldalai 12 cm, 12 cm és 15 cm hosszúak. Hány liter folyadékkal tölthetünk meg egy hócipőt?



19. Egy épület vázlatát mutatja a rajz. Az ábráról az adatok is leolvashatóak. Mekkora a tetőtér térfogata?



20. Egy építkezés megkezdésekor az alap kiásása során 16 000 m^3 földet kell elszállítani. Négy darab 4 m^3-es és nyolc darab 6 m^3-es rakodórésszel rendelkező teherautó végzi a munkát. Hányszor kell fordulni a tizenkét teherautónak, hogy a földet elszállítsák?

21. A gízai nagy piramis, más néven Kheopsz-piramis térfogata körülbelül 2 500 000 m^3.



a) Mekkora lenne egy ugyanekkora térfogatú 5 méter magas téglatest alapjának területe?

b) Ha 700 méter lenne ennek az 5 méter magas téglatestnek az egyik alapéle, akkor mekkora lenne a harmadik él?

c) Hány futballpályára lehetne lerakni a Kheopsz-piramis köveit úgy, hogy 5 méter magas téglatest alakú tömböt alkossanak? Egy futballpálya mérete körülbelül 105 méterszer 70 méter.

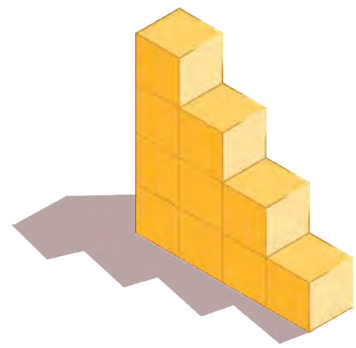
22. A főváros egyik játszóterén egy mászókáról készült ez a fénykép. A két test mindegyikét 12 darab egybevágó, 140 cm oldalú szabályos ötszög határolja. Máté elhatározta, hogy elkészíti egy ilyen testnek az élvázát, amihez 7 cm hosszúságú hurkapálcadarabokat fog felhasználni.



a) Összesen hány centiméter hosszúságú hurkapálcát fog Máté felhasználni?

b) Egy ötszög területe 33 700 cm^2. Hány négyzetméter egy ilyen test felszíne?

23. Egy téglalap alakú papírlap vastagsága 0,16 mm, a szélessége 21 cm, a hosszúsága pedig 30 cm. Képzeld el, hogy a papírt 1 cm^2-es négyzetekre vágod, és a négyzeteket egymásra helyezve egy négyzetes oszlopot építesz belőle.

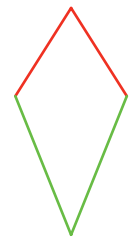


a) Milyen magas lenne ez az oszlop?

b) Minimum hány darab ilyen papírra lenne szükség, hogy az oszlop magassága meghaladja a fél métert?

24. 5 cm élű kockákból építettük a képen látható lépcsőt. Mekkora az építmény felszíne és térfogata?

25. A képen látható négyszög azonos színnel jelölt oldalai egyforma hosszúak. Két, különböző színű oldalának összege 20,4 m.



a) Mekkora a négyszög kerülete?

b) Mekkora lesz a négyszög kerülete, ha a rövidebb oldalait 42 cm-rel növeljük, a hosszabb oldalait pedig 5,5 dm-rel csökkentjük?



VI. Statisztika

A gyerekek szomorkásan bámulták az ablak mögötti semmit.

– Fel a fejjel! Négy bolygón jártunk 12 nap alatt, az annyi, mint háromnaponta egy új hely. Érdemes volt a FérExszel jönni – szögezte le Gazsi.

– Kár, hogy indulunk haza, amikor van még egy pár hely, amit nem láttunk – toldotta meg Panni. – Jó lenne, ha még elmennénk valahová.

– Pár hely? A csillagok 17%-ának van bolygója, az nagyjából minden hatodik. Lenne hová menni – egészítette ki Attila. – Tudod hány katalógust böngésztünk át a hálón, amíg ezeket kiválasztottuk?

– Vigyázz! Ha véletlenszerűen ugrunk el valahová a térben, nagyon kicsi az esélye annak, hogy jó helyre jutunk. Nem számíthatunk arra, hogy egy csillagközi kíberűrflotta arra jár, és felvesz minket. Ennek nagyjából 0 az esélye, és ilyen csak a filmekben fordul elő – tette hozzá óvatosan Berta.

– Pedig izgalmas lenne. Gondoljatok bele, egy óriási katonai anyahajón hazamenni nem lenne utolsó dolog. Az egész hajónk elférne a dokk egyik sarkában, és mindenki velünk foglalkozna – ábrándozott Panni.

Elindultak, és a véletlennek fikarcnyi szerepe sem volt abban, hogy gond nélkül álltak pályára a Hold körül.